

Proyecto Intermodular: Implantación de la Infraestructura SO - Hotel "San Tech"

Nombre alumno: Daniel Madrigal Sánchez

Módulo: Implantación de Sistemas Operativos (0369)

Ciclo: 1º Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

1. Análisis de necesidades del sistema(Windows server 2019)

Para la infraestructura del hotel, se ha diseñado una solución basada en un entorno de dominio centralizado que garantice la seguridad y la disponibilidad de los servicios.

Justificación de los Sistemas Operativos

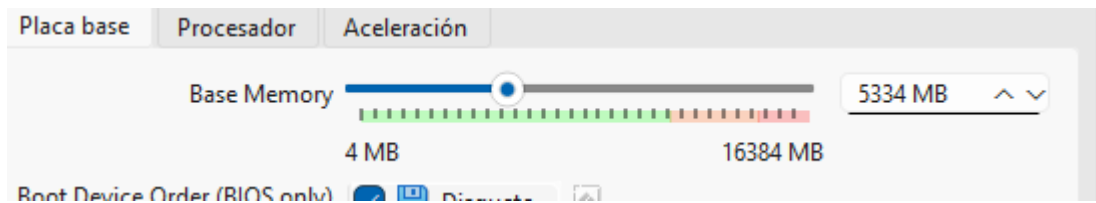
- **Servidor Principal : Windows Server 2019 Standard.** * **Por qué:** Ofrece el rol de **Active Directory**, esencial para gestionar los usuarios de administración . Su compatibilidad con bases de datos SQL y su estabilidad lo hacen ideal para un entorno que no puede permitirse paradas.
- **Equipos de Usuario : Windows 10 Pro.**
 - **Por qué:** La versión Pro permite la unión al dominio y la aplicación de políticas de grupo (GPO), limitando qué pueden hacer los empleados en los terminales de recepción.
- **Servicio WiFi Huéspedes (VLAN 20):** * Se implementará un sistema de **Portal Cautivo** o validación sencilla. El sistema operativo del servidor gestionará el aislamiento de esta red para que los clientes solo tengan salida a Internet y no puedan "ver" los equipos de administración.

2. Plan de implantación del sistema operativo

La implantación se llevará a cabo mediante **virtualización (VMware/VirtualBox)** para el servidor, permitiendo escalabilidad futura.

Pasos del proceso:

1. **Dimensionamiento:** Asignación de 4GB de RAM y 80GB de HDD (mínimo recomendado para Server 2019 con GUI).

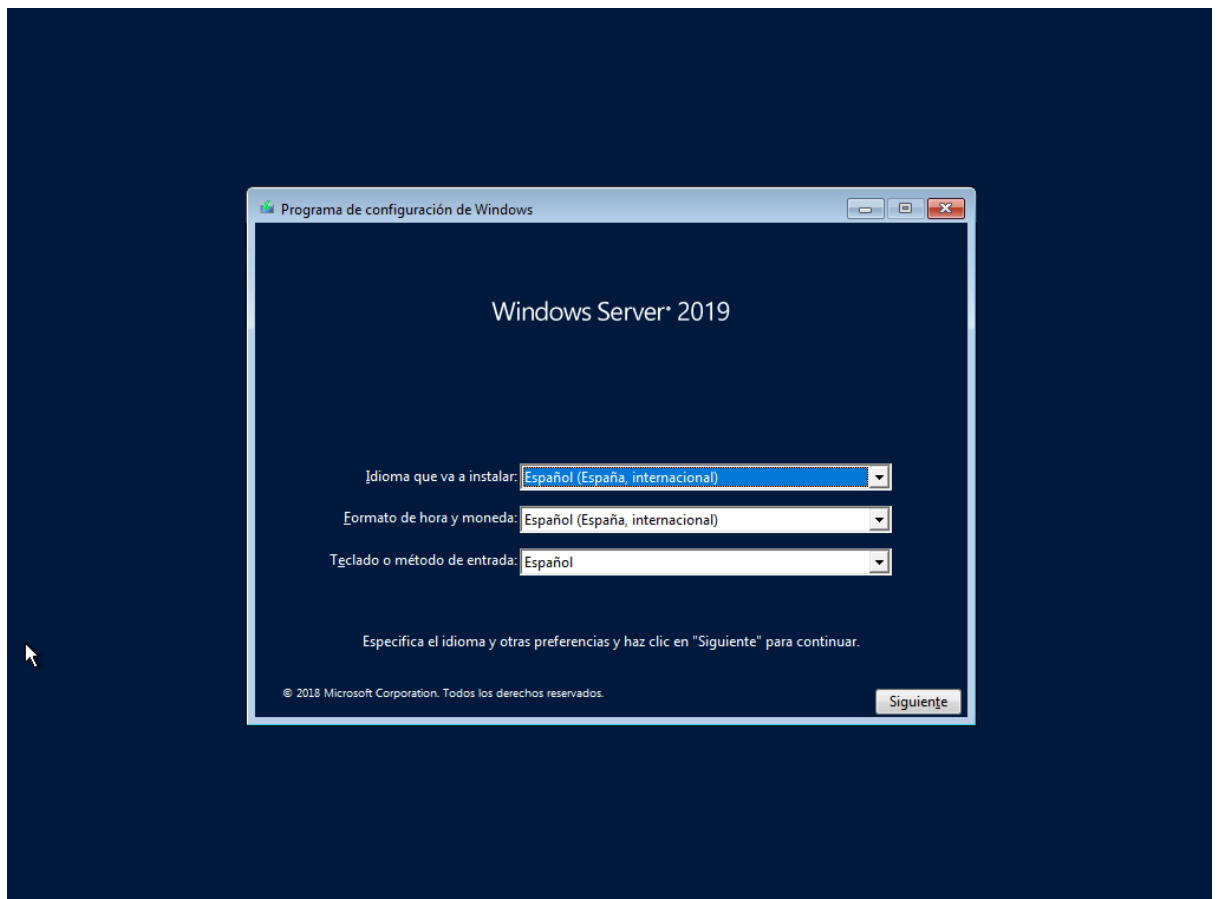


2. **Instalación base:** Instalación manual desde ISO oficial.
3. **Red WiFi:** Configuración del punto de acceso (Access Point) conectado a la **VLAN 20** (segmento de huéspedes) definido en el esquema de Packet Tracer.

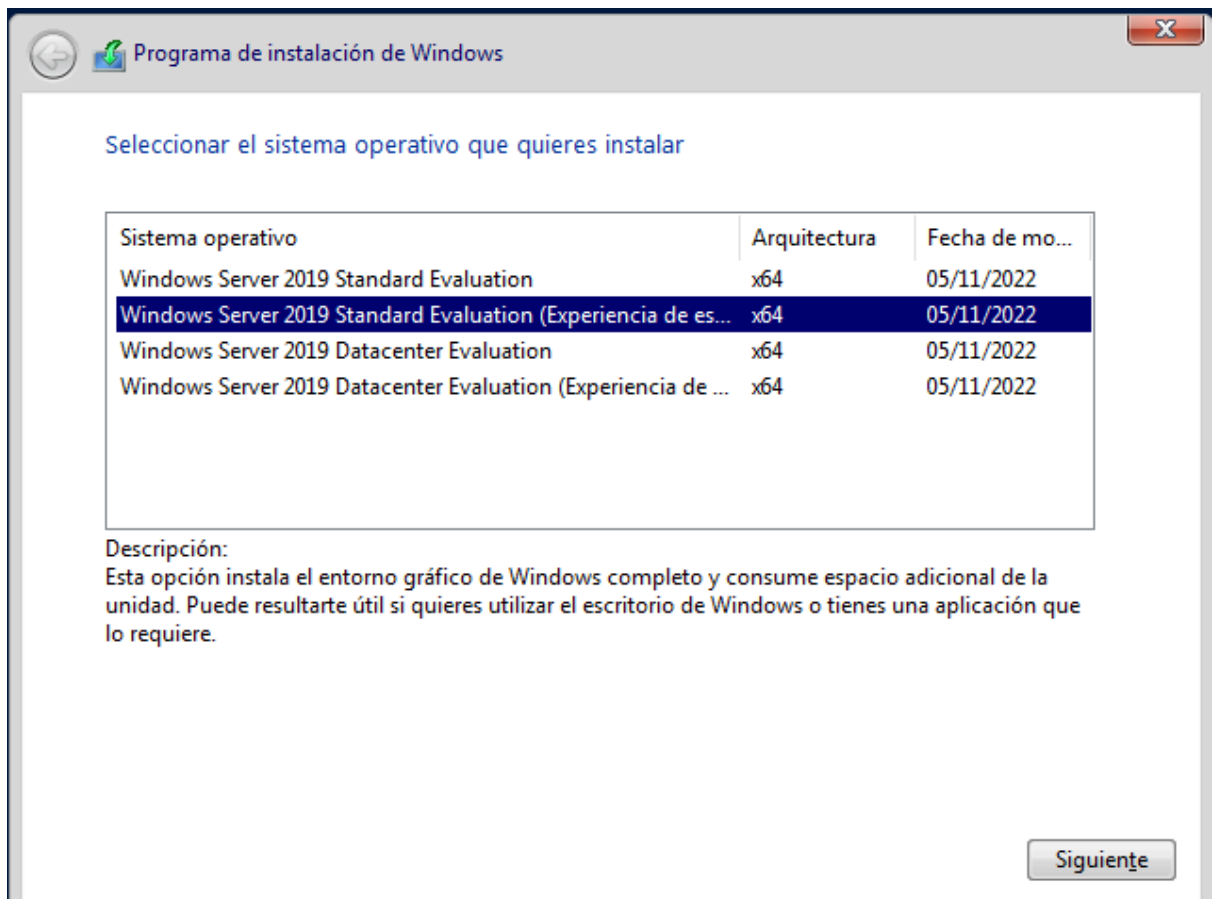
3. Instalación del sistema operativo

(En este apartado de tu trabajo deberás pegar las capturas de pantalla de tu propia instalación)

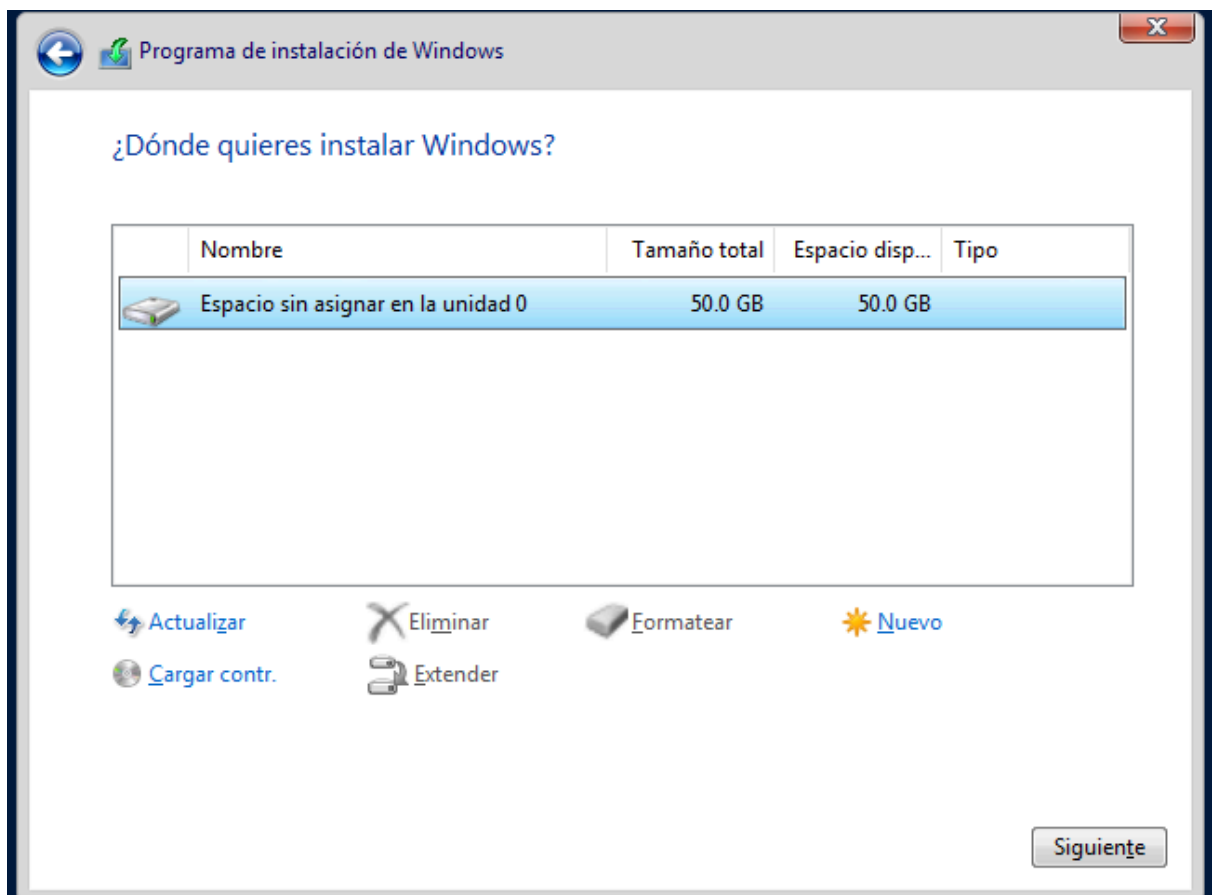
- **Paso 1:** Selección de idioma y formato de teclado (Español).



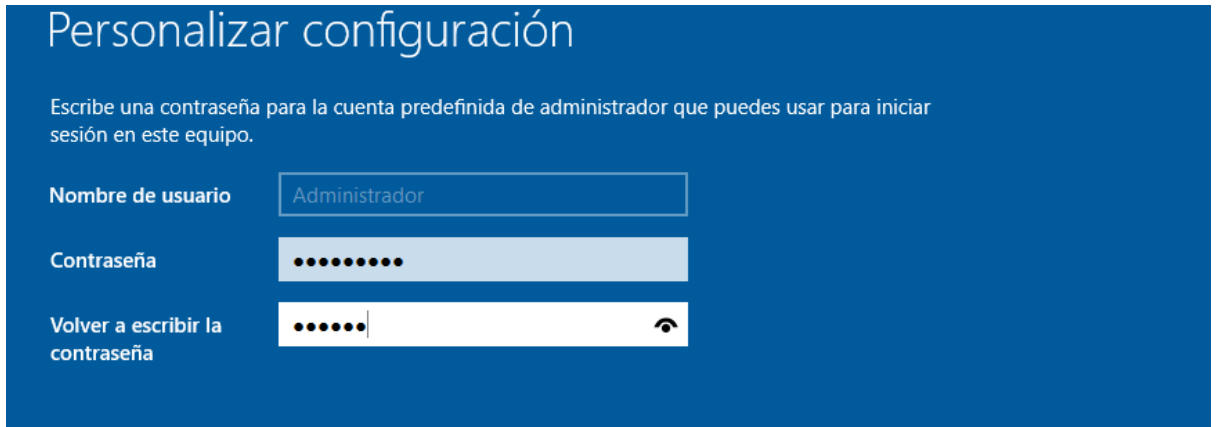
- **Paso 2:** Selección de versión: **Windows Server 2019 Standard (Experiencia de escritorio)**.



-
- **Paso 3:**Instalación del sistema en un disco de 50GB.



- **Paso 4:** Creación de la contraseña de Administrador local (siguiendo políticas de complejidad).



4. Configuración del sistema

Tras la instalación, se realizan los ajustes necesarios para integrar el servidor en la **Zona de Servidores** de la topología:

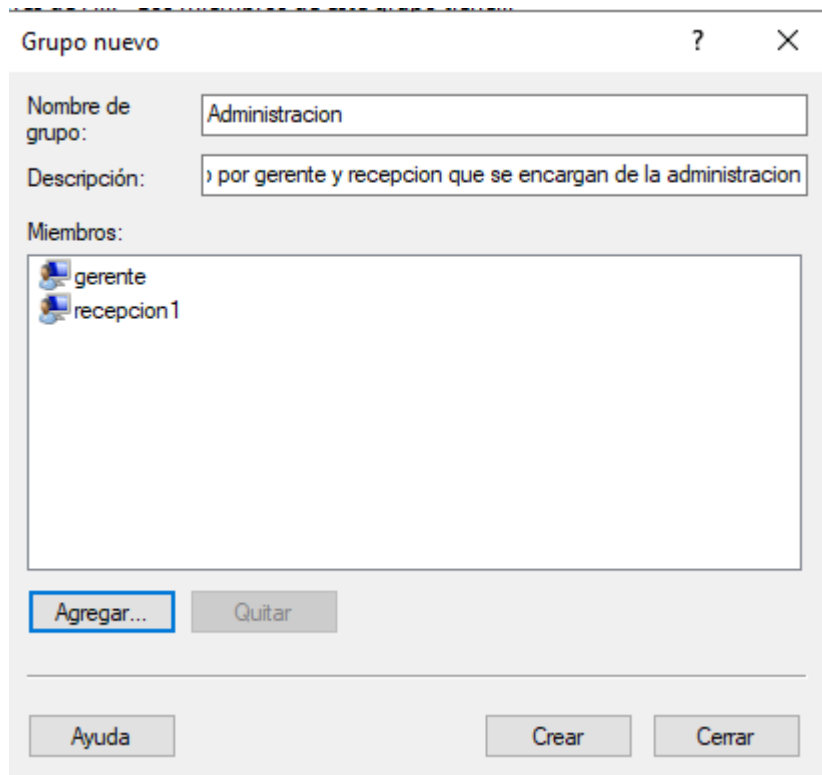
- **Identificación:** Nombre del equipo: **SRV-PMS-01**.
- **Configuración de Red (VLAN Servidores):**
 - Dirección IP: **192.168.30.10** .(Estático)
 - Máscara: **255.255.255.0**.
 - Puerta de enlace: **192.168.30.1** (IP del Multilayer Switch).
 - DNS: **127.0.0.1** (apunta a sí mismo para el funcionamiento del dominio).

5. Gestión de usuarios y permisos

se ha configurado la siguiente estructura en **Active Directory**:

Unidades Organizativas (OU) y Usuarios

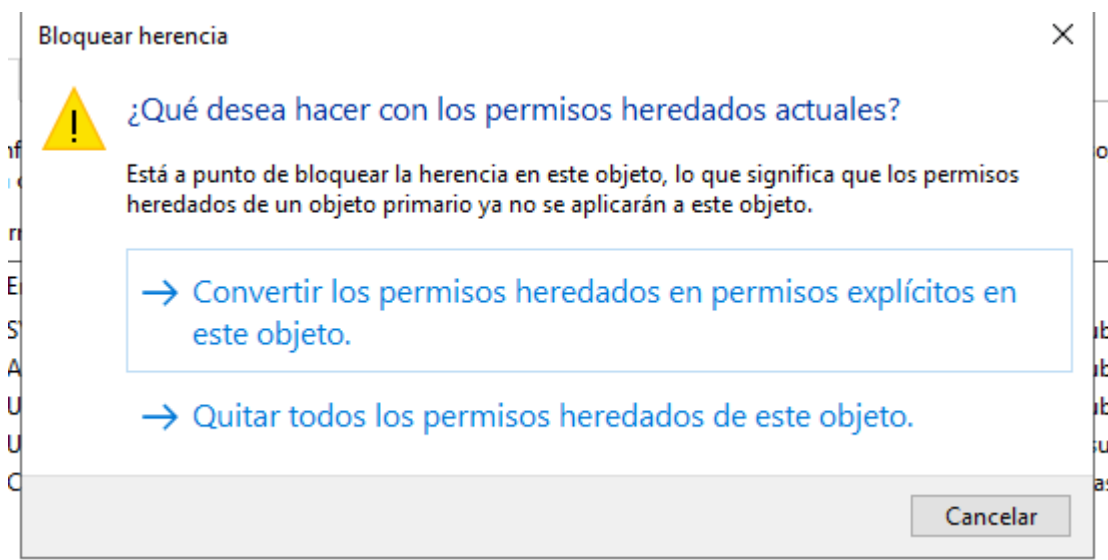
- **Administracion:** Contiene a **repcion1** y **gerente**.



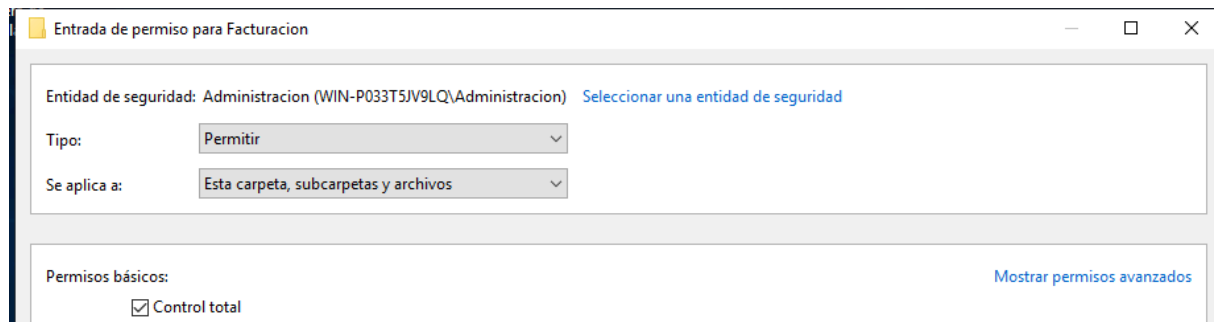
Asignación de Permisos (NTFS)

En el **Servidor NAS**, se han configurado carpetas compartidas:

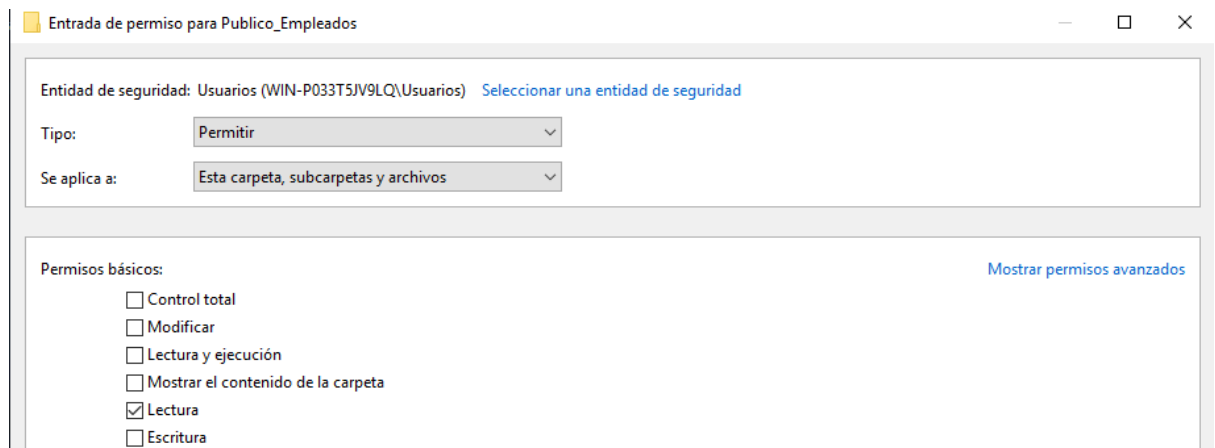
Primero debo deshabilitar la herencia de las carpetas:



- Carpeta "Facturacion": Grupo **Administracion** (Control Total).



- **Carpeta "Publico_Empleados":** Todos los usuarios (Lectura y Escritura).



6. Servicios básicos del sistema

Se han implementado los siguientes servicios para dar soporte a la red del esquema:

1. **Active Directory (AD DS):** Gestión centralizada de credenciales.
2. **Servidor DNS:** Resolución de nombres interna para que los PCs de la zona naranja accedan al servidor PMS por nombre (`srv-pms.hotel.local`) y no por IP.
3. **Servidor de Archivos (SMB):** Configurado en el **Servidor NAS** para el almacenamiento centralizado de documentos del hotel.
4. **Acceso Remoto (RDP):** Habilitado para tareas de mantenimiento desde la zona de administración sin desplazamiento físico a la sala de servidores.

1. Análisis de necesidades del sistema(WINDOWS 11)

Para los puntos de atención al cliente , se ha seleccionado **Windows 11 Pro**.

- **Justificación:** Proporciona una interfaz moderna y fluida para los recepcionistas. Al ser la versión **Pro**, permite el cifrado de datos con BitLocker (protegiendo los datos de los huéspedes si roban el equipo) y la unión obligatoria al dominio de nuestro Windows Server 2019.
- **Huéspedes:** Se requiere un sistema de red inalámbrica (WiFi) que asigne IPs automáticamente y aisle sus dispositivos de la red de gestión.

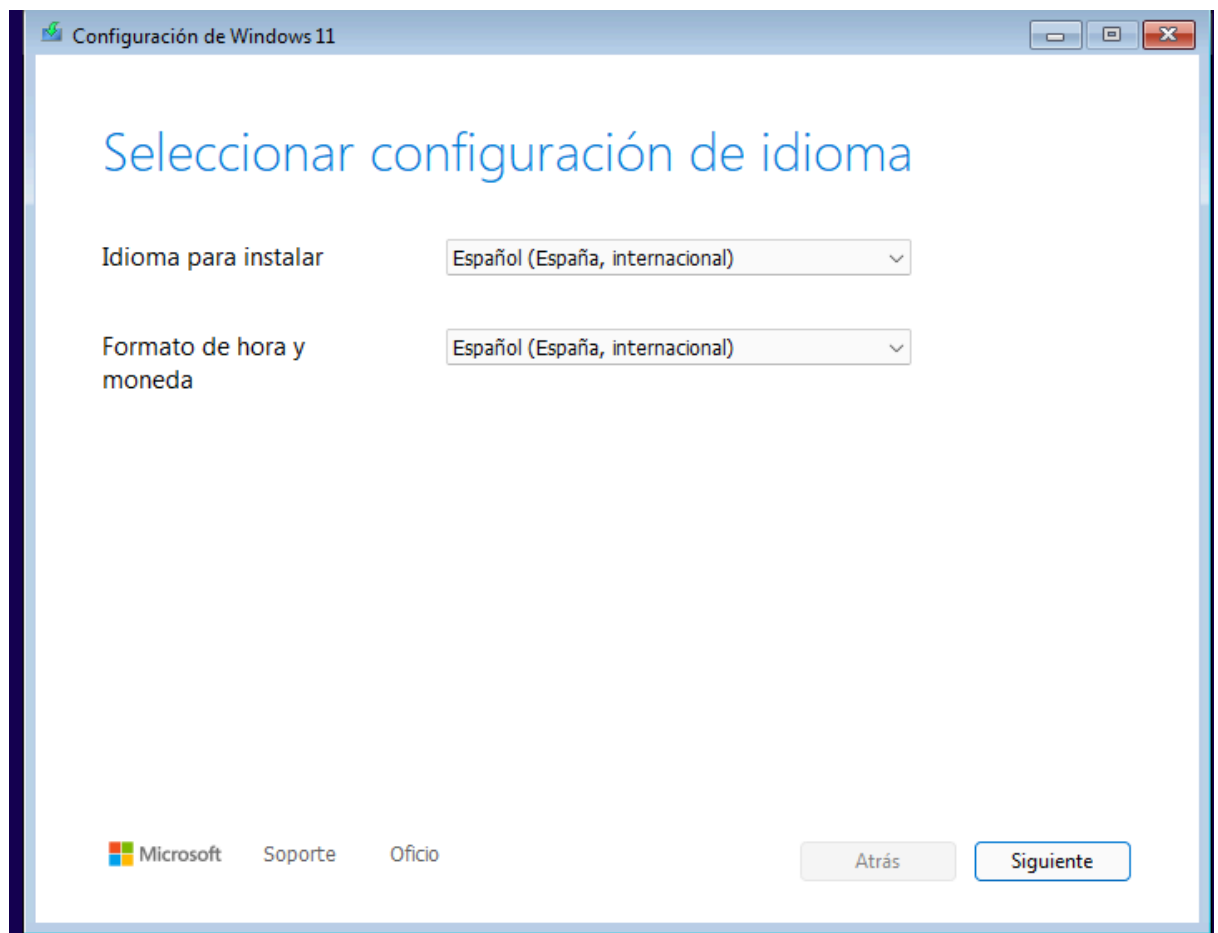
3. Instalación de Windows 11 en Recepción

Documentamos la instalación del cliente:

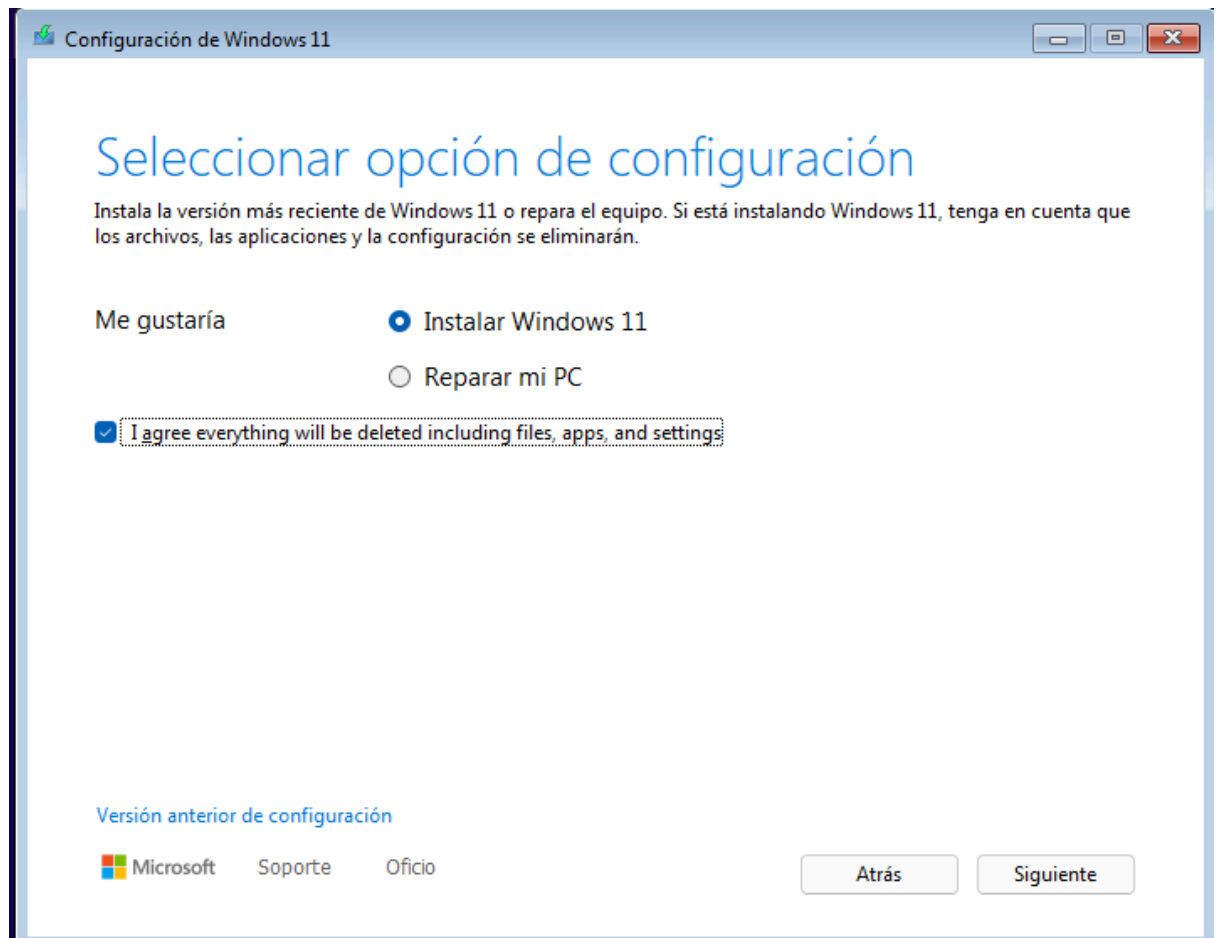
2. Proceso de Instalación Paso a Paso

Paso 1: Arranque y Selección inicial

1. Arrancamos el equipo desde el medio de instalación.
2. Seleccionamos **Idioma (Español)**, formato de hora y moneda, y método de teclado.

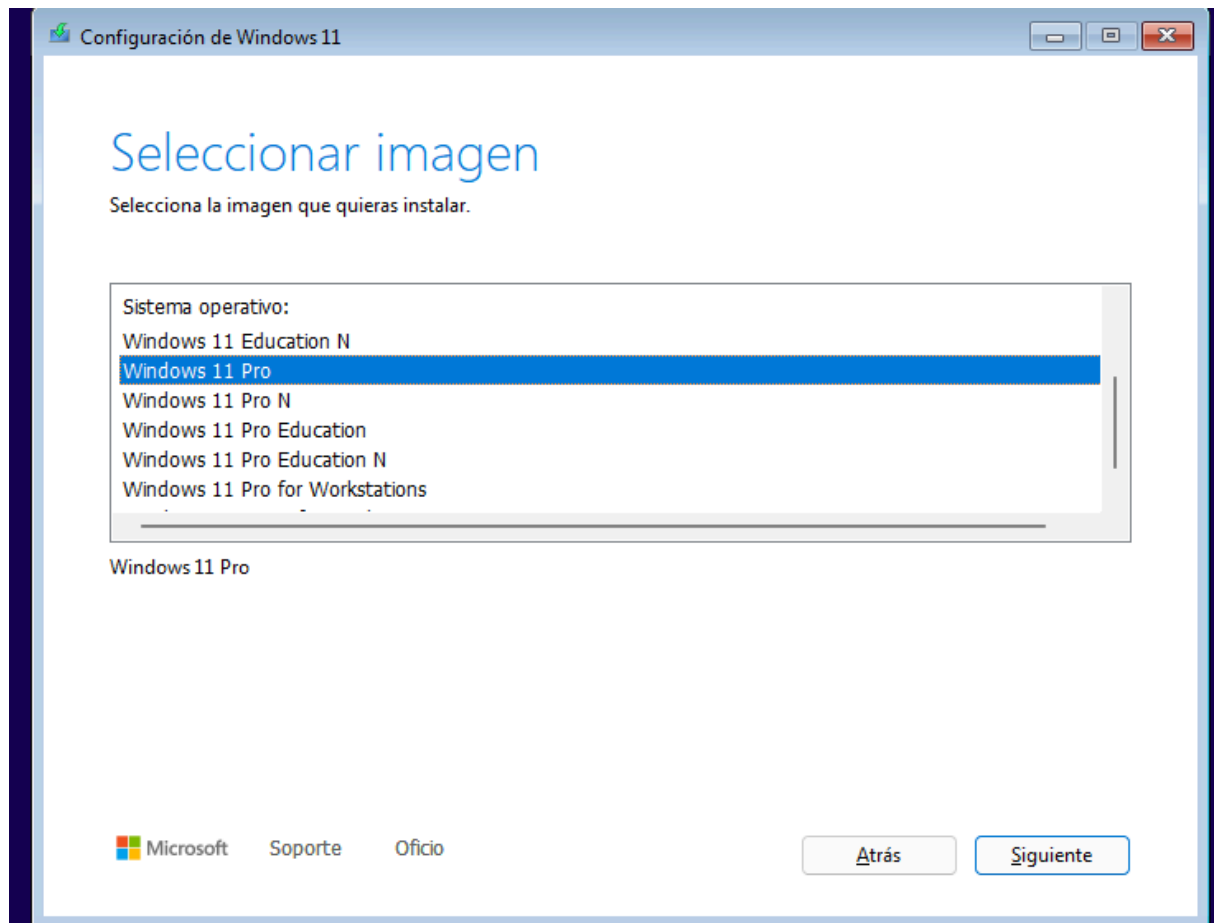


3. Pulsamos en "**Instalar ahora**".



Paso 2: Edición y Licencia

1. seleccionamos *"No tengo clave de producto"* .
2. Seleccionar **Windows 11 Pro**. Las versiones "Home" no permiten unirse al dominio de Windows Server 2019.

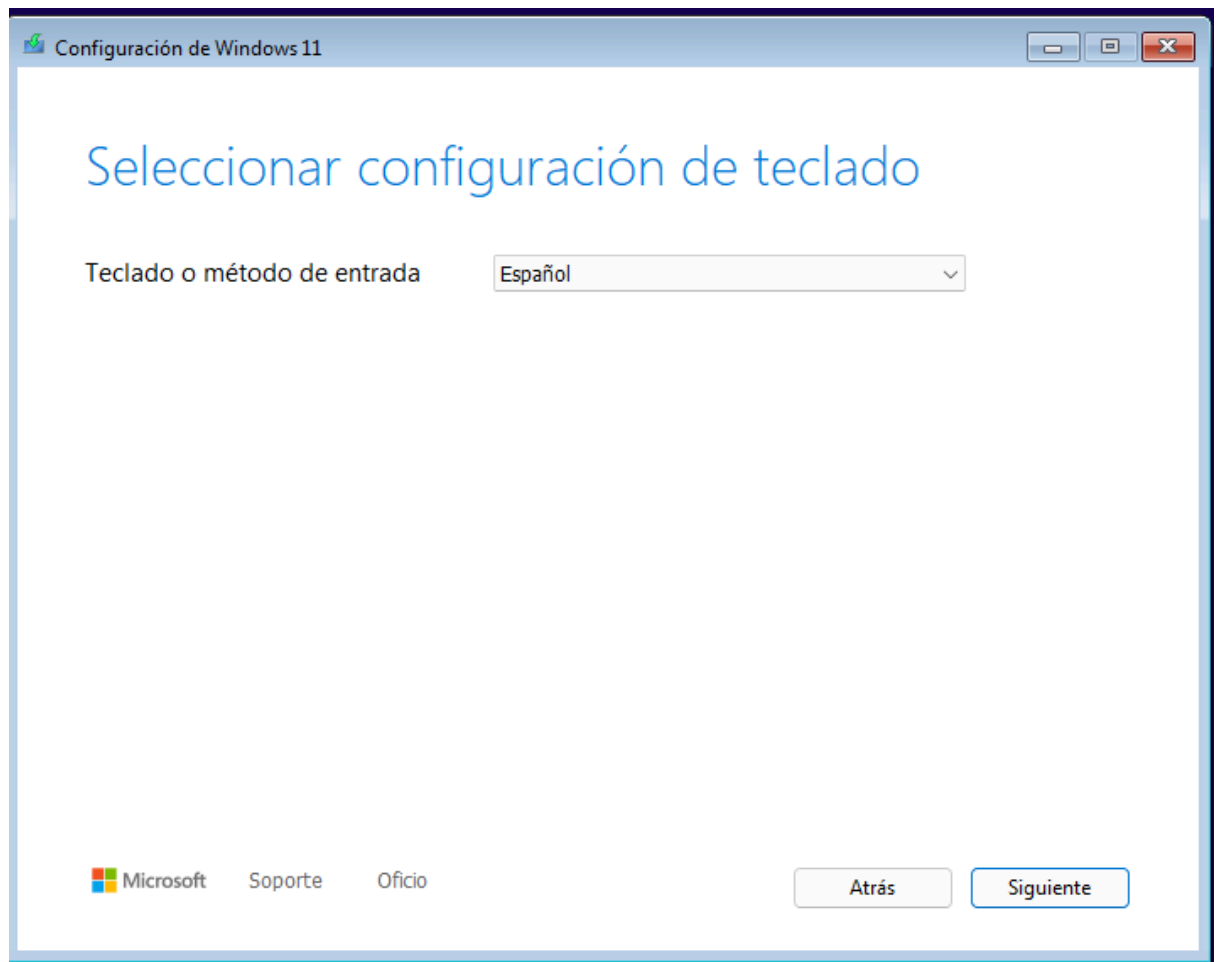


Paso 3: Tipo de Instalación y Particionado

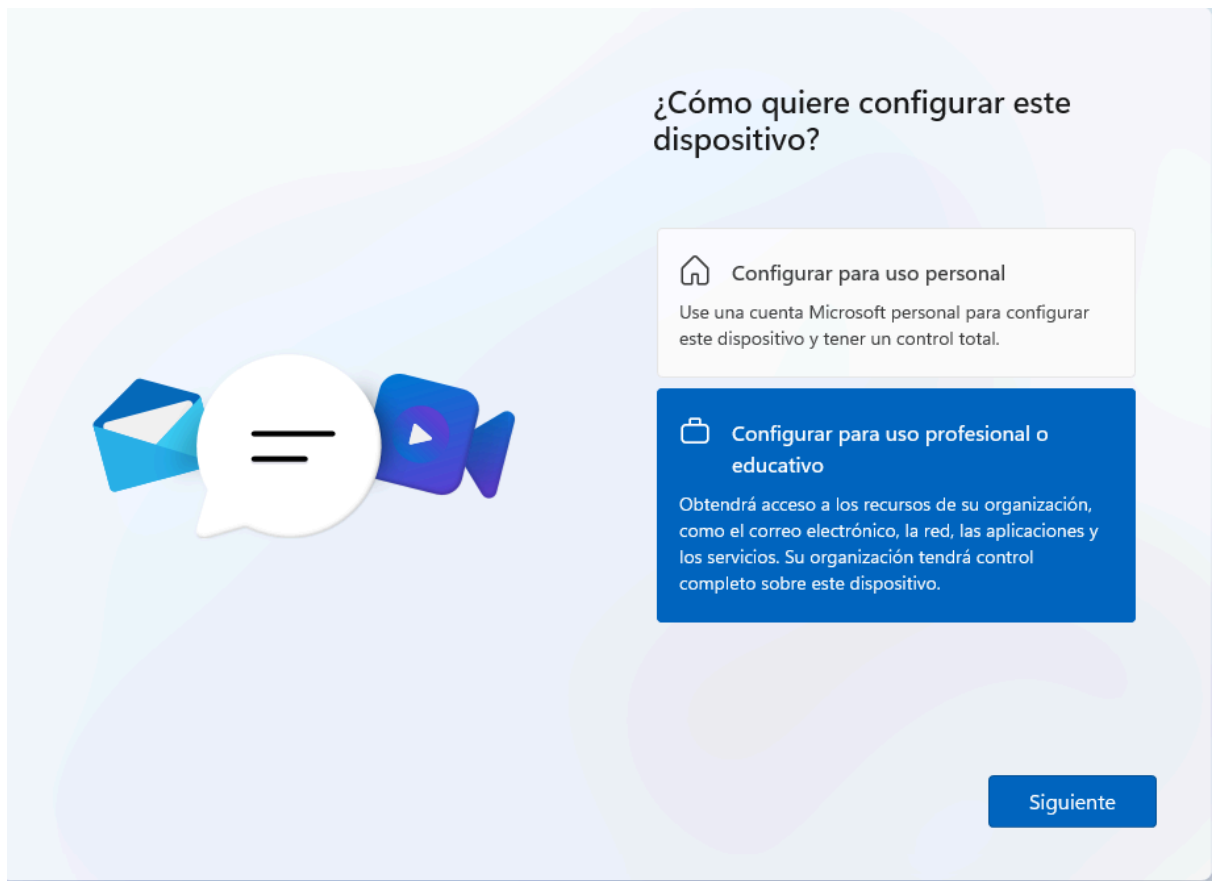
1. Elegimos **"Personalizada: instalar solo Windows (avanzado)"**.

Paso 4: Configuración de Experiencia de Usuario (OOBE)

1. **Región y Teclado:** Confirmamos España.



2. **Red:** Conectamos a la red cableada .
3. **Configuración de uso:** Elegir "**Configurar para uso profesional o educativo**".



4. Configuración del Sistema (Puesto de Recepción)

Una vez instalado Windows 11, realizamos los ajustes críticos para el hotel:

- **Nombre del equipo:** REC-PUESTO-01

Escriba su nombre

5. Gestión de usuarios y permisos

Aquí diferenciamos claramente los perfiles en el dominio:

Usuario	Sistema	Rol / Permiso

Recepcionista_01	Windows 11	Usuario estándar (sin permisos de instalación). Acceso al software de Check-in.
Admin_Hotel	Windows 11	Administrador del equipo para actualizaciones de software local.
Guest_WiFi	Dispositivo Huésped	Solo salida a Internet. Bloqueo de acceso a la IP del servidor y de los PCs de recepción.

7.CONEXIÓN DE SERVIDOR CON LOS USUARIOS

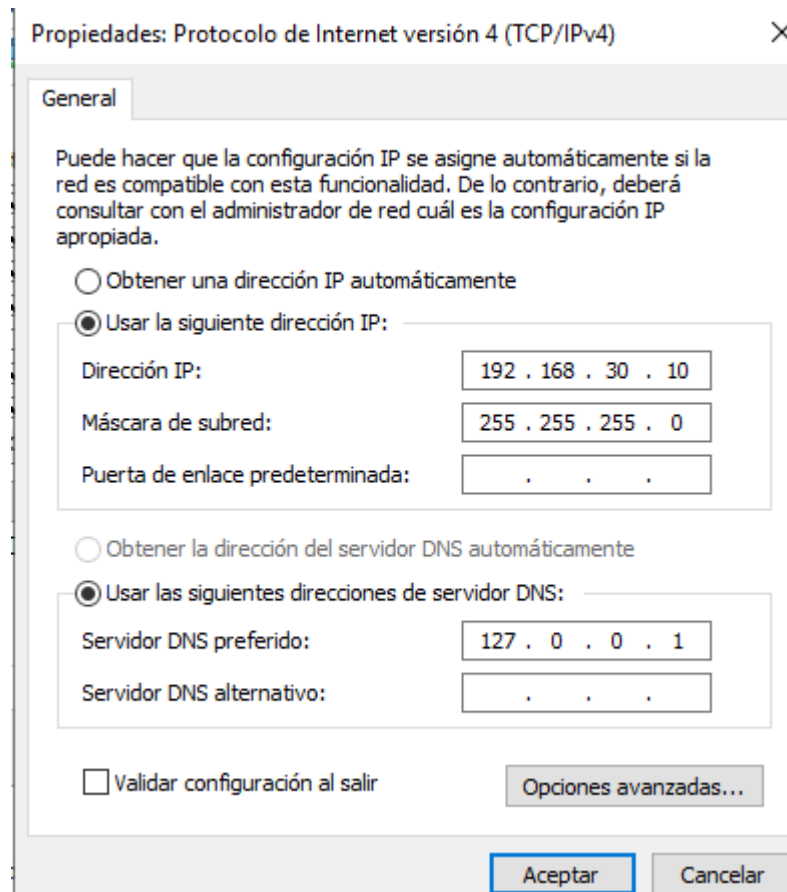
PASO 1: Configuración del Servidor (El "Cerebro")

Antes de tocar el Windows 11, el servidor debe estar listo para recibirlo.

1. **Instalación de Roles:** En el Server 2019, instalamos a través del *Administrador del Servidor* los roles de **AD DS (Active Directory)** y **DNS**.

Configuración de Red Estática

- IP: 192.168.30.10
- Máscara: 255.255.255.0
- DNS: 127.0.0.1 (él mismo).



PASO 2: Preparación del Cliente (Windows 11)

Instalamos Windows 11 Pro en los equipos de la zona naranja (VLAN 10)..

PASO 3: Conectividad y DNS (El puente)

1. Configuración IP en Windows 11:

- Vamos a *Panel de Control > Redes e Internet > Conexiones de red*.
- En el protocolo IPv4, ponemos la IP del servidor (192.168.30.10) como **DNS Preferido**.

Editar configuración de IP

Manual

IPv4

☒ Activado

Dirección IP

192.168.10.10

Máscara de subred

255.255.255.0

Puerta de enlace

DNS preferido

192.168.30.10

2. **Prueba de Fuego (Ping):** Abrimos CMD en Windows 11 y escribimos: `ping 192.168.30.10` Si responde, tenemos "luz verde" para continuar.

```
(100% perdidos),
PS C:\Users\RECEPCION-01> ping 192.168.30.10
```

PASO 5: Gestión de Huéspedes y WiFi (VLAN 20)

Ahora configuramos cómo el sistema operativo gestiona a los clientes.

1. **Ámbito DHCP en el Servidor:** En el Windows Server, creamos un nuevo **Ámbito DHCP** para la VLAN 20 (Huéspedes).
 - Rango: `192.168.20.100` al `192.168.20.254`.
 - Puerta de enlace: La IP del Switch Multicapa en esa VLAN.
2. **Aislamiento:** Documentamos que el servidor asigna a los huéspedes un DNS público (como `8.8.8.8`) para que no puedan resolver nombres internos del hotel, protegiendo la privacidad.

PASO 6: Configuración de Servicios y Seguridad (Finalización)

El toque profesional para tu trabajo:

1. **Unidades de Red:** Configuramos que, al iniciar sesión el recepcionista en Windows 11, le aparezca automáticamente la **Unidad Z:** conectada al **Servidor NAS** de tu esquema.
2. **GPO (Directivas):** Desde el servidor, aplicamos una regla para que los Windows 11 de recepción:
 - No puedan acceder al Panel de Control.
 - Tengan bloqueados los puertos USB para evitar virus.
 - Tengan el fondo de pantalla oficial del hotel.